

Signale und Systeme

Vorlesung 15: Zeitdiskrete Verarbeitung von zeitkontinuierlichen Signalen

Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls | WS 25/26

Einleitung

- Wir können inzwischen zeitdiskrete Signale genau so wie zeitkontinuierlichen Signale transformieren ...
- ... und zeitdiskrete Systeme wie zeitkontinuierliche Systeme analysieren
- Außerdem können wir zeitkontinuierliche in zeitdiskrete Signale und zeitdiskrete in zeitkontinuierliche Signale umwandeln
- Nun setzen wir diese Teile zu einem Ganzen zusammen

Heute beschäftigen wir uns mit der digitalen Verarbeitung von analogen Signalen. Die Vorteile dieses Ansatzes sind Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

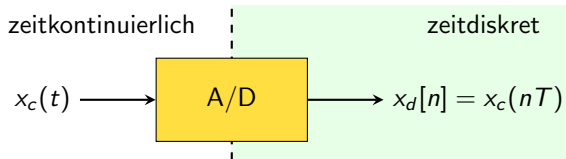
Inhalt

1. Abtastung, Interpolation und die Fouriertransformation

2. Impulsinvarianz: Abtastung analoger Filter

3. Realisierung digitaler Filter mittels Impulsinvarianz

Abtastung und die Fouriertransformation



- Diese Konfiguration beschreibt „Messgeräte“. Folgendes Resultat lässt uns den ursprünglichen Frequenzinhalt des abgetasteten Signals analysieren.

Es sei $x_d[n] = x_c(nT)$. Dann gilt

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\omega - k\omega_A)) \Big|_{\omega=\frac{\Omega}{T}}, \quad \omega_A = \frac{2\pi}{T}, \quad \Omega \in \mathbb{R}.$$

Falls zusätzlich die Annahmen des Abtasttheorems erfüllt sind, gilt insbesondere

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} X_c(j\omega) \Big|_{\omega=\frac{\Omega}{T}}, \quad |\Omega| \leq \pi.$$

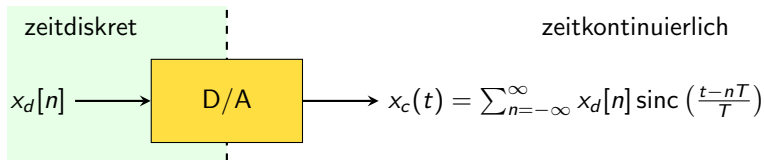


[Die Annahmen waren, dass $x_c(t)$ bandbegrenzt ist mit

$$X_c(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \omega_M$$

und dass $\omega_A \geq 2\omega_M$ gilt.]

Bandbegrenzte Interpolation und die Fouriertransformation



- Diese Konfiguration beschreibt „Signalquellen“. Folgendes Resultat lässt uns den Frequenzinhalt des generierten Signals kontrollieren.

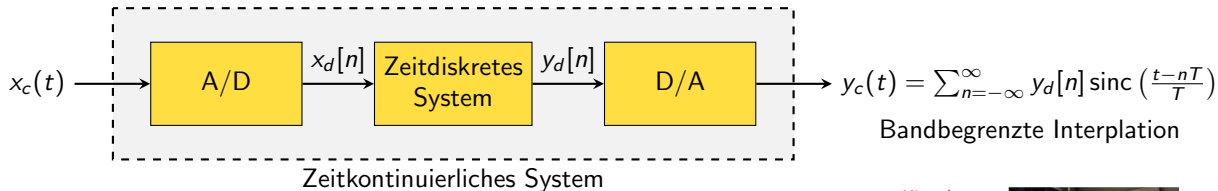
Es sei $x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] \text{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$. Dann gilt

$$X_c(j\omega) = \begin{cases} TX_d(e^{j\Omega})|_{\Omega=\omega T}, & |\omega| \leq \frac{\omega_A}{2} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$



[d.h., $x_c(t)$ wird mit Hilfe von bandbegrenzter Interpolation erzeugt → Vorlesung 14]

Zeitdiskrete Verarbeitung von zeitkont. Signalen

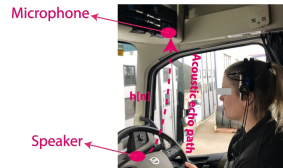


Bandbegrenzte Interpolation

- Komplizierte o. veränderliche Frequenzgänge analog kaum realisierbar
- In solchen Fällen bietet sich eine digitale Implementierung an

Die Annahmen des Abtasttheorems seien erfüllt. Die Frequenzantwort des oben abgebildeten digital realisierten zeitkontinuierlichen Systems ist

$$G_c(j\omega) = \begin{cases} G_d(e^{j\Omega})|_{\Omega=\omega T}, & |\omega| < \frac{\omega_A}{2} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$



Dieses Ergebnis folgt durch Kombination der beiden vorherigen Ergebnisse.

Der zeitkontinuierliche Frequenzgang entspricht also dem zeitdiskreten.

Impulsinvarianz

Definition und Beispiel

- Wie erhalten wir einen zeitdiskreten Filter, der einen gegebenen Frequenzgang möglichst gut nachbildet? Z.B. durch „Impulsinvarianz“.
- Wir wollen einen zeitkontinuierlichen Filter mit Impulsantwort $g_c(t)$ durch einen zeitdiskreten Filter mit Impulsantwort $g_d[n]$ approximieren

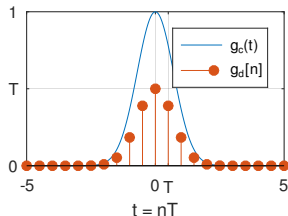
Impulsinvarianz: Wir tasten $g_c(t)$ ab und skalieren:

$$g_d[n] = Tg_c(nT), \quad T > 0.$$

Beispiel. Für $g_c(t) = e^{-t^2}$ und $T = \frac{1}{2}$ erhält man

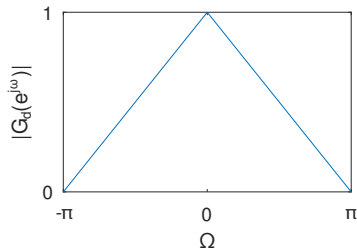
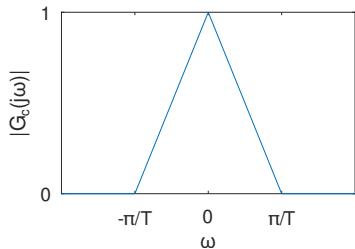
$$g_d[n] = Tg_c(nT) = \frac{1}{2}e^{-(nT)^2} = \frac{1}{2}e^{-n^2/4}.$$

- Wie sieht die Frequenzantwort des abgetasteten Filters aus?



Impulsinvarianz

Frequenzantwort des zeitdiskreten Filters



Die zeitkontinuierliche Impulsantwort $g_c(t)$ sei bandbegrenzt mit

$$G_c(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \frac{\pi}{T}.$$

Dann ist die Frequenzantwort des durch Impulsinvarianz erhaltenen zeitdiskreten Filters mit Impulsantwort $g_d[n] = Tg_c(nT)$ gegeben als

$$G_d(e^{j\Omega}) = G_c(j\omega)|_{\omega=\frac{\Omega}{T}}, \quad |\Omega| \leq \pi.$$

Dies folgt direkt aus dem Ergebnis von Folie 2.

Impulsinvarianz

Systemfunktion des zeitdiskreten Filters

Der zeitkontinuierliche Filter sei stabil und kausal mit rationaler Systemfunktion

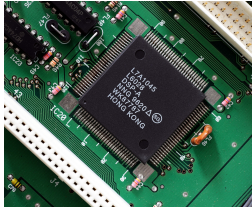
$$G_c(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \dots + \frac{A_N}{s - p_N}, \quad \operatorname{Re}(s) > \sigma_{\max}.$$

Dann ist der durch Impulsinvarianz erhaltene zeitdiskrete Filter auch stabil und kausal mit rationaler Systemfunktion

$$G_d(z) = \frac{TA_1}{1 - e^{p_1 T} z^{-1}} + \dots + \frac{TA_N}{1 - e^{p_N T} z^{-1}}, \quad |z| > e^{\sigma_{\max} T}.$$

- Wenn der ursprüngliche zeitkontinuierliche Filter rational und kausal ist, so wird es der mit Impulsinvarianz erhaltene zeitdiskrete Filter also auch sein
- Wie wir später sehen, lassen sich solche Filter einfach implementieren

Realisierung digitaler Filter



```
17 string input;  
18 int ilength, iM;  
19 double dblTemp;  
20 bool again = true;  
21  
22 while (again) {  
23     iM = 1;  
24     again = false;  
25     getline(cin, input);  
26     system("cls");  
27     stringstream(input) >> dblTemp;  
28     ilength = input.length();  
29     if (ilength < 4) {  
30         again = true;  
31         continue;  
32     } else if (input[ilength - 3] != '.') {  
33         again = true;  
34         continue;  
35     } while ((iM < ilength) && (isdigit(input[iM]))) {  
36         if (isdigit(input[iM])) {  
37             continue;  
38         } else if (iM == (ilength - 3)) {  
39             continue;  
40         }  
41     }  
42     // ...  
43 }
```

- Wir können nun mit Hilfe von Impulsinvarianz einen zeitdiskreten Filter finden, der einen gegebenen zeitkontinuierlichen Frequenzgang nachbildet
- Wir erhalten entweder eine Impulsantwort oder die Systemfunktion
- Wie können diese nun praktisch implementiert werden?

(jeweils zeitdiskret)

(d.h. als Programm auf einem digitalen Signalprozessor)

Realisierung digitaler Filter mittels Fensterung

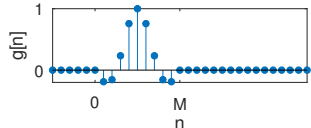
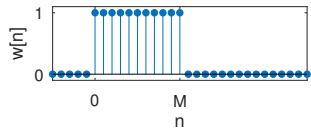
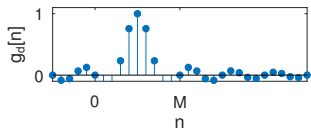
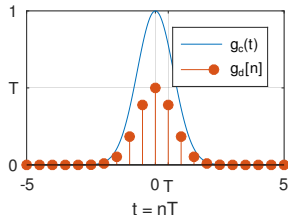
- Impulsantwort des durch Impulsinvarianz erhaltenen Filters ist in der Regel unendlich ausgebreitet
- Theoretisch kann der Filterausgang durch Faltung erhalten werden:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g[k]u[n-k]$$

- Nicht praktisch, unendliche Summe kann nicht realisiert werden
- **Idee der Fensterung:** ersetze $g_d[n]$ durch $g[n] = w[n]g_d[n]$ mit

$$w[n] = 0, \quad \forall n \notin \{0, 1, \dots, M\}$$

- **Die Faltungssumme wird endlich** und kann praktisch realisiert werden
- Der gefensterter Filter soll den Ursprungsfiler möglichst gut approximieren



Fensterung

Definition und Frequenzantwort gefensterter Filter

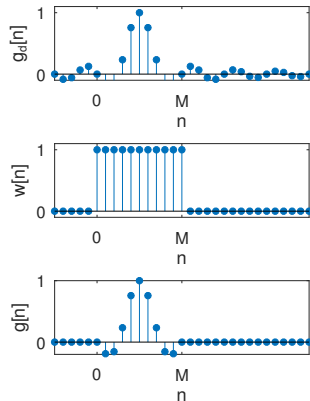
Ein Signal $w[n]$ ist ein **Fenster** (der Länge $M + 1$), falls

$$w[n] = 0, \quad \forall n \notin \{0, 1, \dots, M\}.$$

Es sei $g[n] = g_d[n]w[n]$ die Impulsantwort des gefensternten Filters. Dann gilt

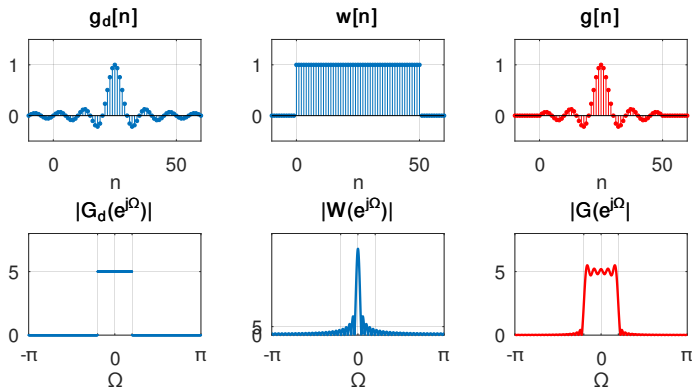
$$G(e^{j\Omega}) = G_d(e^{j\Omega}) * W(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G_d(e^{j\theta}) W(e^{j(\Omega-\theta)}) d\theta.$$

- Folgt direkt aus der Multiplikationseigenschaft der z-Transformation
- Wir wollen, dass $G(e^{j\Omega})$ eine möglichst gute Approximation von $G_d(e^{j\Omega})$ ist
- Die geschickte Wahl des Fensters verbessert die Approximation



Fensterung

Rechteckfenster



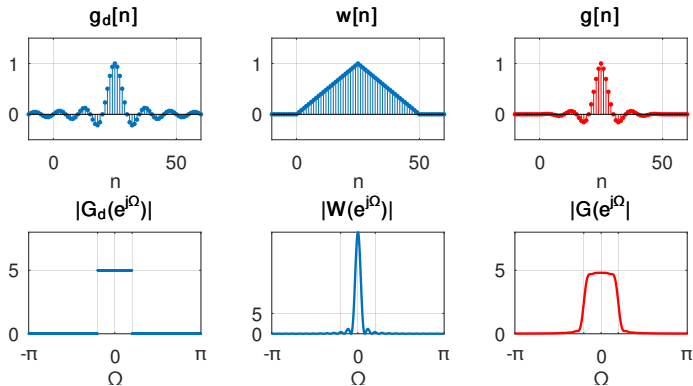
- Der Frequenzgang $G_d(e^{j\Omega})$ ist ideal, ist aber nicht praktisch realisierbar
- Wir fenstern und erhalten den Frequenzgang $G(e^{j\Omega})$, welcher $G_d(e^{j\Omega})$ nur approximiert, aber praktisch realisierbar ist
- Die Fouriertransformierte $W(e^{j\Omega})$ des Rechteckfenster hat starke „Nebenkeulen“
- Diese verursachen starke Welligkeit im Frequenzgang $G(e^{j\Omega})$ des entworfenen Filters

Das Rechteckfenster lautet

$$w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Fensterung

Bartlett-Fenster



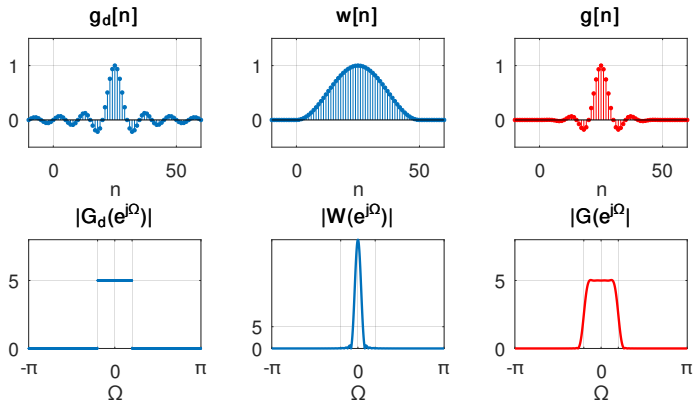
Das **Bartlett-Fenster** lautet

$$w[n] = \begin{cases} \frac{2n}{M}, & 0 \leq n \leq \frac{M}{2} \\ 2 - \frac{2n}{M}, & \frac{M}{2} < n \leq M \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Der Frequenzgang $G_d(e^{j\Omega})$ ist ideal, ist aber nicht praktisch realisierbar
- Wir fenstern und erhalten den Frequenzgang $G(e^{j\Omega})$, welcher $G_d(e^{j\Omega})$ nur approximiert, aber praktisch realisierbar ist
- Die Fouriertransformierte $W(e^{j\Omega})$ des Bartlett-Fensters hat schwächere „Nebenkeulen“ → weniger Welligkeit
- Die Hauptkeule ist allerdings breiter als beim Rechteckfensters → stärkerer „Verschmiereffekt“

Fensterung

Hann-Fenster



- Der Frequenzgang $G_d(e^{j\Omega})$ ist ideal, ist aber nicht praktisch realisierbar
- Wir fenstern und erhalten den Frequenzgang $G(e^{j\Omega})$, welcher $G_d(e^{j\Omega})$ nur approximiert, aber praktisch realisierbar ist
- Die Fouriertransformierte $W(e^{j\Omega})$ des Hann-Fensters hat noch schwächere „Nebenkeulen“ → kaum Welligkeit
- Die Hauptkeule ist leicht breiter als beim Bartlett-Fenster

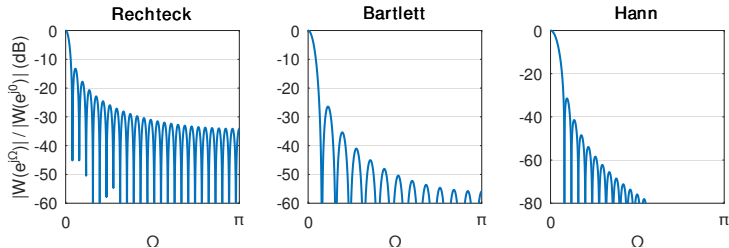
Das **Hann-Fenster** lautet

$$w[n] = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(2\pi \frac{n}{M}\right), & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Fensterung

Vergleich der Fenster

Breitere Hauptkeule, mehr verschmieren



Flachere Nebenkeulen, weniger Welligkeit

- Das Hann-Fenster ist ein beliebtes „Allzweck-Fenster“, es gibt viele weitere
- Fensterung ist auch bei der Frequenzanalyse von gemessenen Signalen wichtig, wo nur endlich viele Abtastwerte verfügbar sind
- Fensterung der bekannten Abtastwerte verbessert die Frequenzauflösung

Realisierung digitaler Filter

mittels einer Differenzengleichung

- Falls der zeitdiskrete Filter eine rationale Systemfunktion hat, kann auf die Fensterung und die damit verbundene Approximation verzichtet werden

Die Systemfunktion eines kausalen zeitdiskreten Filters sei

$$G_d(z) = \frac{a_0 z^{-M} + a_1 z^{-(M-1)} + \dots + a_{M-1} z^{-1} + a_M}{b_0 z^{-N} + b_1 z^{-(N-1)} + \dots + b_{N-1} z^{-1} + b_N}, \quad |z| > c > 0.$$

Dann gilt

$$y[n] = \frac{a_0}{b_N} u[n - M] + \dots + \frac{a_{N-1}}{b_N} u[n - 1] + \frac{a_N}{b_N} u[n] \\ - \frac{b_0}{b_N} y[n - N] - \dots - \frac{b_{N-1}}{b_N} y[n - 1]$$

- Filter exakt realisierbar mit endlich vielen Rechenoperationen (per n)
- Nur für rationale Filter, Fensterung kann auch irrational
- Mehr zu solchen Differenzengleichungen in einer späteren Vorlesung

Realisierung digitaler Filter

Zusammenfassung

- **Gegeben:** Die zeitkontinuierliche Impulsantwort $g_c(t)$ eines analogen Filters, der digital implementiert werden soll
- **Theoretischer Ansatz:** Impulsinvarianz
- **Option 1:** Implementierung mit Faltung und Fensterung:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M u[n-k], \quad g[n] = w[n] T g_c(nT)$$

D.h., der digitale Filter $g_d[n] = T g_c(nT)$ hat die gleiche Frequenzantwort wie $g_c(t)$, wenn Abtasttheorem erfüllt

$g[n]$ = Impulsantwort des digitalen Filters
 $w[n]$ = Fenster

- **Option 2 (nur rationale Filter):** Implementierung als Differenzengleichung:

$$y[n] = \frac{a_0}{b_N} u[n-M] + \dots + \frac{a_{N-1}}{b_N} u[n-1] + \frac{a_N}{b_N} u[n] - \frac{b_0}{b_N} y[n-N] - \dots - \frac{b_{N-1}}{b_N} y[n-1]$$

a_n = Koeffizienten des Zählerpolynoms von $G_d(z)$
 b_n = Koeffizienten des Nennerpolynoms von $G_d(z)$

Literaturverzeichnis I

- [1] Pittigrilli, "File:Patient lying in hospital bed in intensive care unit in Germany in 2015.jpg - Wikimedia Commons, the free media repository," https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Patient_lying_in_hospital_bed_in_intensive_care_unit_in_Germany_in_2015.jpg&oldid=888481965, 2015, CC BY-SA 4.0 [Online; accessed 27-November-2024].
- [2] PJ, "File:Neumann U87.jpg - Wikimedia Commons, the free media repository," https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Neumann_U87.jpg&oldid=665777423, 2006, CC BY-SA 3.0 [Online; accessed 16-January-2025].
- [3] pxhere.com, <https://pxhere.com/en/photo/722530>, CC0 Public Domain [Online; accessed 16-January-2024].
- [4] Fsaeed1975, "File:Base transceiver station.jpg - Wikimedia Commons, the free media repository," https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Base_transceiver_station.jpg&oldid=817940258, 2009, CC BY 3.0 [Online; accessed 16-January-2025].

Literaturverzeichnis II

- [5] A. Saremi, B. Ramkumar, G. Ghaffari, and Z. Gu, “An acoustic echo canceller optimized for hands-free speech telecommunication in large vehicle cabins,” *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, vol. 2023, no. 1, p. 39, 2023.
- [6] A. Pomeroy, “File:Digital Signal Processor 9997.jpg - Wikimedia Commons, the free media repository,”
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Digital_Signal_Processor_9997.jpg&oldid=761075333, 2023, CC BY 3.0 [Online; accessed 16-January-2025].
- [7] pickpik.com, “turned on computer monitor,” <https://www.pickpik.com/source-code-code-programming-c-coding-digital-95584>, [Online; accessed 16-January-2024].